

Microorganismo (Familia)	Morfología	Enfermedades	Grupo Etario / Factores de Riesgo	Factores de Virulencia	Diagnóstico Microbiológico
Rinovirus (Picornaviridae)	ARN simple (+), cápside desnuda icosaédrica.	1. Resfriado común 2. Exacerbación de asma/EPOC.	Todas las edades (picos en primavera/otoño).	Replicación térmica óptima a 33-34 °C (restringido a fosas nasales). Lábil a pH ácido.	Clínico. RT-PCR multiplex (Panel viral) en aspirado/hisopado nasofaríngeo.
Virus Influenza (A y B) (Orthomyxoviridae)	ARN simple (-), segmentado (8 fragmentos), envuelto.	1. Gripe (Síndrome gripal) 2. Neumonía viral primaria 3. Bronquitis aguda.	Todas las edades. Casos graves en extremos de vida (<2 y >65 años), embarazadas y comórbidos.	Hemaglutinina (HA): Adhesión. Neuraminidasa (NA): Liberación. Alta mutabilidad (Drift y Shift).	RT-PCR multiplex (de elección). Test rápido de antígenos (Inmunocromatografía).
Virus Sincitial Respiratorio (VSR) (Paramyxoviridae)	ARN simple (-), no segmentado, envuelto.	1. Bronquiolitis aguda 2. Neumonía viral 3. Resfriado (en adultos).	Lactantes (<2 años) para cuadros bajos graves. Inmunodeprimidos.	Proteína F (Fusión): Genera sincitios (células gigantes) y necrosis epitelial. No produce viremia.	Inmunofluorescencia Directa (IFD) en aspirado nasofaríngeo. RT-PCR multiplex.
Virus Parainfluenza (Paramyxoviridae)	ARN simple (-), no segmentado, envuelto.	1. Laringotraqueobronquitis (<i>Tipos 1 y 2</i>) 2. Bronquiolitis (<i>Tipo 3</i>) 3. Resfriado.	Niños de 6 meses a 3 años.	Tropismo por epitelio ciliado subglótico. Proteínas de fusión y hemaglutinina-neuraminidasa.	RT-PCR multiplex. IFD en aspirado nasofaríngeo.
Coronavirus (Coronaviridae)	ARN simple (+), envuelto con espículas (Spike).	1. Resfriado común 2. Bronquitis aguda.	Todas las edades (predominio en adultos durante el invierno).	Glucoproteína S (adhesión y fusión). Citotoxicidad epitelial moderada.	Clínico. RT-PCR multiplex (en paneles extendidos).
Adenovirus (Adenoviridae)	ADN bicatenario, desnudo, simetría icosaédrica.	1. Faringoamigdalitis purulenta 2. Fiebre faringoconjuntival 3. Bronquiolitis obliterante (cepas 3, 7, 21).	Niños, reclutas militares, hacinamiento.	Fibras proteicas de anclaje (vértices). Alta resistencia ambiental. Citotoxicidad letal (lisis).	RT-PCR multiplex. Detección de antígenos rápidos.

Microorganismo (Familia)	Morfología y Tinción	Enfermedades	Grupo Etario / Factores de Riesgo	Factores de virulencia	Diagnóstico Microbiológico
Streptococcus pneumoniae (<i>Streptococcaceae</i>)	Diplococo Gram (+), lanceolado.	1. Neumonía lobar típica 2. Otitis media aguda 3. Sinusitis aguda 4. Meningitis purulenta.	Extremos de vida (<2 y >65 años). Esplenectomizados, EPOC, alcoholismo.	Cápsula polisacárida (antifagocítica). Neumolisina (citotóxica). Proteasa IgA1.	Cultivo en Agar Sangre (alfa-hemólisis, sensible a optoquina). Gram de esputo/LCR. Antígeno urinario.
Streptococcus pyogenes (<i>Streptococcaceae</i>)	Coco Gram (+) en cadenas.	1. Faringoamigdalitis purulenta 2. Escarlatina 3. Impétigo/Erisipela.	Escolares (5 a 15 años). Contacto estrecho.	Proteína M (antifagocítica). Estreptolisinas O y S. Exotoxinas pirogénicas.	Test Rápido de Antígeno (DRA). Cultivo en Agar Sangre (beta-hemólisis, sensible a bacitracina).
Haemophilus influenzae (<i>Pasteurellaceae</i>)	Cocobacilos Gram (-) pequeños y pleomórficos.	1. Otitis media aguda (cepas no tipificables) 2. Neumonía bacteriana 3. Epiglottitis aguda (Tipo b).	Niños (Otitis). No vacunados (Epiglottitis). EPOC y ancianos (Neumonía).	Cápsula de PRP (solo cepas tipificables, invasivas). LOS (endotoxina). Proteasa IgA1.	Cultivo en Agar Chocolate (requiere factores X y V). Gram de LCR/esputo/punción.
Mycoplasma pneumoniae (<i>Mycoplasmataceae</i>)	Sin pared celular (no tiñe al Gram). Membrana con esterol.	1. Neumonía atípica 2. Bronquitis aguda 3. Miringitis bullosa.	Escolares, adolescentes y adultos jóvenes. Hacinamiento.	Adhesina P1 (fijación ciliar). Toxina CARDS. Producción de peróxido de hidrógeno.	PCR multiplex en hisopado (elección). Serología (IgM específica). Cultivo muy lento (semanas).
Bordetella pertussis (<i>Alcaligenaceae</i>)	Cocobacilo Gram (-) pequeño, aerobio estricto.	1. Coqueluche / Tos Ferina (Laringotraqueobronquitis emetizante).	Lactantes <6 meses (no inmunizados). Contacto con tosedores crónicos.	Toxina Pertussis (linfocitosis marcada). Citotoxina traqueal (ciliostasis y lisis).	PCR de aspirado nasofaríngeo. Hemograma (hiperleucocitosis linfocítica). Cultivo en Bordet-Gengou.
Staphylococcus aureus (<i>Staphylococcaceae</i>)	Coco Gram (+) agrupado en racimos.	1. Neumonía nosocomial (NIH) 2. Neumonía grave posgripal (cavitada) 3. Otitis externa localizada.	Inmunodeprimidos, posquirúrgicos, internados >48hs, portadores de catéteres.	Coagulasa (+). Leucocidina de Panton-Valentine (necrosis alveolar). Resistencia a meticilina (SAMR).	Cultivo (Agar Sangre, Manitol Salado). Gram de esputo/BAL. Antibiograma mandatorio.
Pseudomonas aeruginosa (<i>Pseudomonadaceae</i>)	Bacilo Gram (-) no fermentador. Móvil.	1. Otitis externa aguda difusa (natatorios) 2. Neumonía nosocomial (NIH).	Diabéticos, neutropénicos, pacientes en ARM (ventilados), fibrosis quística.	Biofilm de Alginato. Exotoxina A (necrosis). Elastasas (angioinvasión).	Cultivo en Agar McConkey (colonias pálidas), Oxidasa (+). Pigmento piocianina (verde).
Corynebacterium diphtheriae (<i>Corynebacteriaceae</i>)	Bacilo Gram (+) pleomórfico (en clava o letras chinas).	1. Difteria (Faringitis pseudomembranosa con riesgo de asfixia y miocarditis).	Población no vacunada (sin toxoide diftérico).	Exotoxina Diftérica A-B (codificada por fago; inactiva el factor EF-2 y detiene la síntesis proteica).	Cultivo en medio Löffler o Agar Telurito. Prueba de Elek o PCR (detecta gen tox).

Microorganismo (Familia)	Morfología / Observación	Enfermedades	Grupo Etario / Factores de Riesgo	Factores de virulencia	Diagnóstico Microbiológico
Pneumocystis jirovecii (<i>Pneumocystidaceae</i>)	Hongo atípico unicelular.	1. Neumonía intersticial grave (Enfermedad marcadora de SIDA).	SIDA (CD4 < 200). Inmunodeprimidos celulares severos.	Adhesión firme a neumocitos tipo I. Exudado espumoso que bloquea el intercambio gaseoso.	Tinciones de plata/Giemsa, IFD o PCR en Lavado Broncoalveolar (BAL) o esputo inducido. (No cultivable).
Aspergillus spp. (<i>A. fumigatus</i> , <i>A. niger</i>)	Hongo filamentos. Hifas hialinas tabicadas ramificadas en 45°.	1. Otomicosis (Otitis externa) 2. Aspergilosis pulmonar (Micetoma/bola fúngica) 3. Aspergilosis invasiva.	Neutropénicos severos, cavidades tuberculosas previas (bolas fúngicas), natatorios.	Capacidad angioinvasiva (trombosis y necrosis en inmunodeprimidos).	Examen en fresco (KOH). Cultivo en Agar Sabouraud. Galactomanano sérico.
Cryptococcus neoformans (<i>Tremellaceae</i>)	Levadura encapsulada (hongo levaduriforme).	1. Meningoencefalitis subaguda/crónica 2. Neumonía criptocócica.	Pacientes con SIDA, trasplantados. Exposición a heces de paloma.	Cápsula polisacárida gruesa (evade la fagocitosis celular fuertemente).	Tinta China en LCR (halo refringente). Detección de antígeno criptocócico. Cultivo (Sabouraud).